



Vietnamese-German University

PROJECT IN AI 101

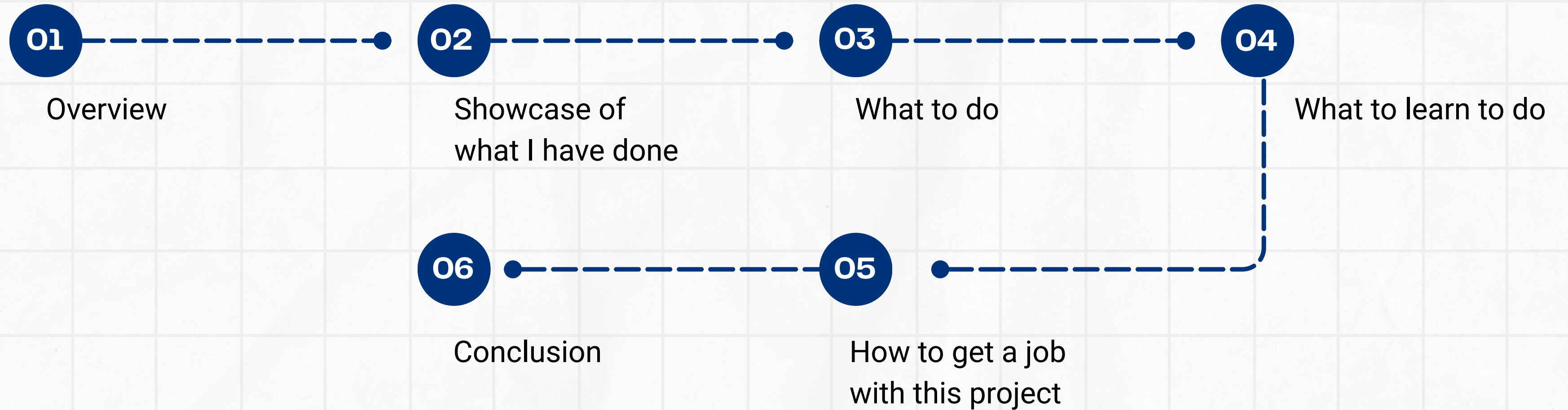
Presentation

Le Viet Tin

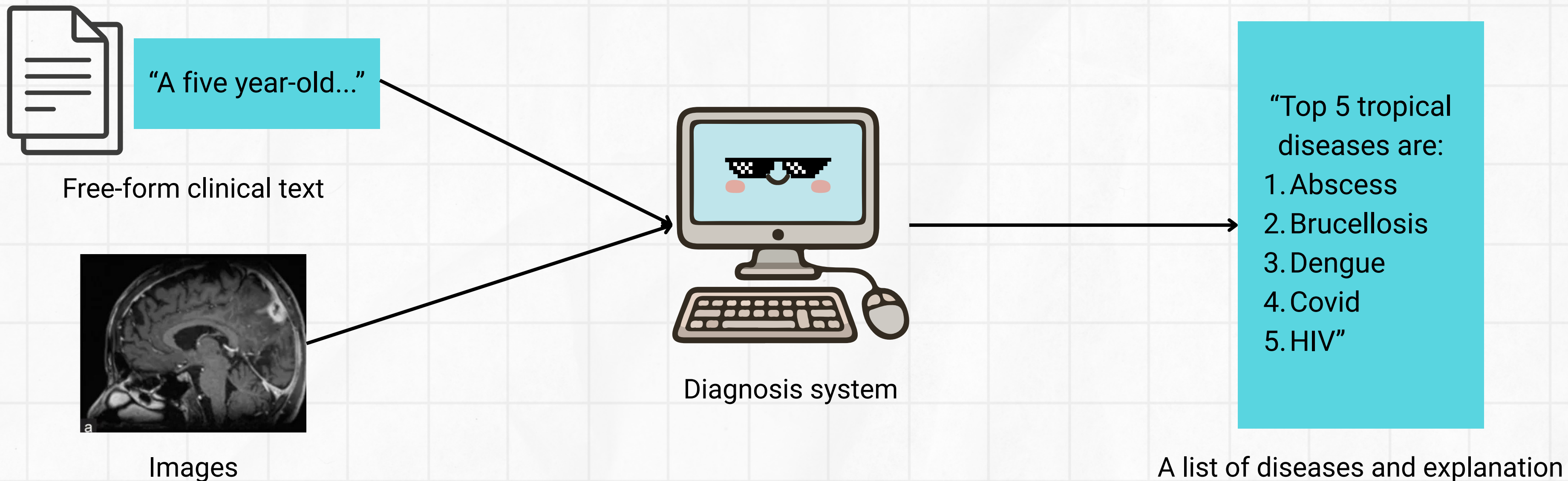
Teaching Assistant

Lecture 1 (09/09/2026)

Presentation Agenda



1. Overview



RAG/KG + Finetuning + Multi-Agents

1. Overview – Why



Sat, Aug 1 at 11:53 PM

cổ tay tui trong 1 lần bị ngập lụt đường phải đẩy xe gắn máy vào bờ, tay trái ấn mạnh vào tay lái xe, gần vuông góc 90 độ, hướng lên trên. Sau đó về nhà thì phần xương tròn ở cổ tay sưng lên, và phần cơ gần đó cũng sưng, cứng tay. Sau 1 tháng thì phần cổ tay lành 1 phần, có thể khâu vá, nhưng nếu nghiêng cổ tay gần 90 độ như lúc trước thì tay vẫn sẽ bị đau, gập tay theo các hướng khác thì không bị. Theo bạn, đây là trường hợp bị gì



đây là 2 chỗ bị sưng

Dựa trên mô tả của bạn, mình **không thể chẩn đoán chính xác**, nhưng cơ chế chấn thương và triệu chứng khá gợi ý một trong các tình trạng sau (theo mức độ khả năng):

1. Bong gân hoặc rách một phần dây chằng cổ tay (khả năng cao nhất)

Bạn mô tả:

- Tay trái chống mạnh vào tay lái.
- Cổ tay gần vuông góc 90°.
- Phải chịu lực lớn để đẩy xe.
- Sau đó sưng vùng "xương tròn" ở cổ tay và cơ xung quanh.
- Sau 1 tháng đã đỡ nhưng vẫn đau khi đưa cổ tay trở lại đúng tư thế đó.

Đây rất giống tổn thương dây chằng. Dây chằng có thể là:

- dây chằng mặt quay (radial collateral ligament),
- dây chằng mặt trụ (ulnar collateral ligament),
- hoặc các dây chằng nằm giữa các xương cổ tay.

Dây chằng thường lành khá chậm, từ vài tuần đến vài tháng.



Cảm ơn bạn đã gửi ảnh. Mình không thể xác định chẩn đoán chỉ dựa trên ảnh, nhưng có vài nhận xét:

- Ở ảnh thứ hai, mình thấy có một **khối lồi nhẹ ở mặt lưng cổ tay**, gần vị trí đầu dưới xương quay (phía ngón cái). Không thấy da đỏ hay bầm rõ.
- Ở ảnh thứ nhất (mặt lòng cổ tay), không thấy sưng nổi bật, nhưng ảnh không cho biết chính xác vị trí đau khi ấn.

Kết hợp với câu chuyện chấn thương của bạn:

- Chống tay rất mạnh vào tay lái ở tư thế cổ tay gần 90°.
- Ban đầu sưng cả vùng xương và phần mềm.
- Sau 1 tháng gần như sinh hoạt bình thường, **chỉ đau khi đưa cổ tay về đúng tư thế lúc bị chấn thương**.

Điều này khiến mình nghĩ nhiều hơn đến **tổn thương dây chằng cổ tay** hoặc **bao khớp**, hơn là gãy xương lớn.

Tuy nhiên vẫn có một số khả năng khác:

1. **Bong gân/ rách một phần dây chằng cổ tay** (khả năng cao).
2. **Tổn thương TFCC** nếu điểm đau nằm về phía ngón út.
3. **Nang hoạt dịch (ganglion cyst)** nếu khối lồi ở mặt lưng vẫn còn tồn tại sau khi hết đau. Đôi khi chấn thương có thể làm nang xuất hiện hoặc dễ nhận thấy hơn, nhưng nang thường không gây đau chỉ ở một tư thế như bạn mô tả.
4. **Rạn xương nhỏ hoặc tổn thương xương cổ tay** ↓ khả năng hơn nếu bạn đã khâu vá tốt, nhưng vẫn chưa loại trừ hoàn toàn).

1. Overview – Why

ĐƠN THUỐC
(lưu tại cơ sở y tế)

NS [REDACTED]

Cân nặng: [REDACTED]

Hạn dùng: 31/12/2026 Ngày

Viêm màng hoạt dịch và/hoặc viêm bao gân khác, bàn tay

Tên thuốc	ĐVT	SL
7) DV CXK		

Note: The doctor's recorded diagnosis may not always reflect the final or confirmed diagnosis. Due to hospital procedures, a **provisional or suspected diagnosis** may need to be entered in the system before a patient can be referred for diagnostic examinations such as X-ray, CT, or ultrasound. Therefore, some recorded diagnoses should be interpreted as working hypotheses rather than confirmed conditions.

1. Overview – Why don't use

Free

Best for trying out ChatGPT

₹0 / month

Get Free >

Go

Best for longer conversations

₹132,000 / month

Get Go ↗

Plus

Best for advanced work and productivity

₹522,500 / month

Get Plus >

Pro

Best for research and coding

From ₹2,849,000 / month

Get Pro >

- 1. Security (HIPAA)
- 2. Customization
- 3. Money Money Money
- 4. To be hired
- 5. (Scalability)



GPT-6 Astra Our most capable model, built for the hardest end-to-end work Model ID gpt-6-astra Reasoning low medium high xhigh max Input price \$10 / Input MTok Output price \$50 / Output MTok	GPT-5.6 Sol Flagship model for complex professional work Model ID gpt-5.6-sol Alias gpt-5.6 Reasoning none low medium high xhigh max Input price \$4 / Input MTok Output price \$20 / Output MTok	GPT-5.6 Terra GPT-5.6 model that balances intelligence and cost Model ID gpt-5.6-terra Reasoning none low medium high xhigh max Input price \$2 / Input MTok Output price \$12 / Output MTok	GPT-5.6 Luna GPT-5.6 model optimized for cost-sensitive workloads Model ID gpt-5.6-luna Reasoning none low medium high xhigh max Input price \$0.20 / Input MTok Output price \$1.20 / Output MTok
---	--	---	---

1. Overview – How to do it

Security (HIPAA) → Build “local” system (laptop, Colab, Kaggle, VM)

Customization → deal with parameters, system prompts, user prompts

Money Money Money → No need anymore, because of “local”

To be hired → try your best for the next 15 weeks

***** Build a local medical multimodal diagnosis system for tropical and infectious diseases *****

2.Showcase

3. What to do – Terminology

Published November 7, 2023 | Version 1.0

Dataset  Open

The MultiCaRe Dataset: A Multimodal Case Report Dataset with Clinical Cases, Labeled Images and Captions from Open Access PMC Articles

Nievas Offidani, Mauro (Contact person)¹ ; Delrieux, Claudio (Supervisor)¹ 

Show affiliations

The dataset contains multi-modal data from over 75,000 open access and de-identified case reports, including metadata, clinical cases, image captions and more than 130,000 images. Images and clinical cases belong to different medical specialties, such as oncology, cardiology, surgery and pathology. The structure of the dataset allows to easily map images with their corresponding article metadata, clinical case, captions and image labels. Details of the data structure can be found in the file `data_dictionary.csv`.

Almost 100,000 patients and almost 400,000 medical doctors and researchers were involved in the creation of the articles included in this dataset. The citation data of each article can be found in the `metadata.parquet` file.

Refer to the examples showcased in this [GitHub repository](#) to understand how to optimize the use of this dataset.

For a detailed insight about the contents of this dataset, please refer to this [data article](#) published in Data In Brief.

Files

data_dictionary.csv

file	field	explanation
captions_and_labels.csv	file_id	Primary key for each row. Each row contains one image, with its caption and corresponding chunks and labels.

 This site uses cookies. Find out more on how we use cookies

Accept all cookies

Accept only essential cookies



12K
 VIEWS

39K
 DOWNLOADS

Show more details

Versions

Version 3.0.1 May 27, 2026
10.5281/zenodo.20416562

Version 3 May 27, 2026
10.5281/zenodo.20415668

Version 2.2 Jul 6, 2025
10.5281/zenodo.15814064

Version 2.1 Mar 8, 2025
10.5281/zenodo.14994046

Version 2.0 Dec 13, 2024
10.5281/zenodo.13936721

...

Version 1.0 Nov 7, 2023
10.5281/zenodo.10079370

- Dataset gathered from PubMed
- Open Access
- 93K clinical cases and 130K images
- Free-form clinical texts



https://github.com/mauro-nievoff/MultiCaRe_Dataset

3. What to do – Terminology



RAG = Library/Open-book exam



Question → Relevant information → Answer
(Up-to-date information)



Multi-Agents = simulate discussion between multiple users



One LLM
(lonely)

Boss LLM and 2 or 3 employees
(discussions to find “key” things)



Fine-tuning = Teaching



Hey, the likely diagnosis is xxxx

Top 5 diagnosis is: a,b,c,d,e
<explanation>
(structured reasoning)

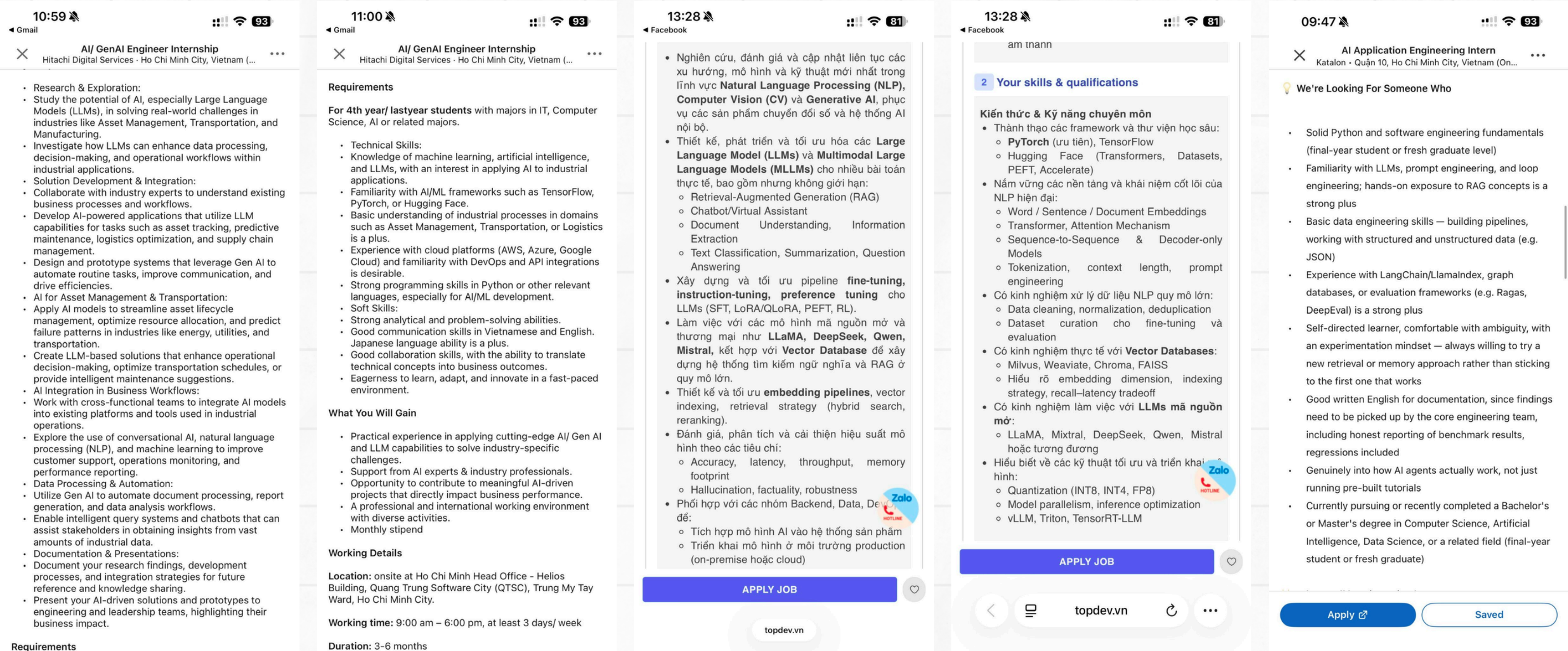
4. What to learn to do

- Take time to investigate the dataset (75% of the whole thing)
- Approaches for data processing, cleaning, and analysis (skills in Data Engineering & Analysis)
- Skills for an AI Engineer (RAG, fine-tuning, Agents,...): <https://roadmap.sh/ai-engineer>
- Project subject = 10 credits = “double” effort
- Split tasks “carefully” between members
- To be a good AI Engineer → be good at software engineering
- Spend time to learn and do, not to finish the project
- Finally, “Think” → hypothesis → do the thing → experience (AGILE style)

4. Week 1 tasks

- Read the paper “Large Language Models for Disease Diagnosis: A Scoping Review”
- Investigate the notebook for creation sub-dataset from MultiCaRe
- Think of some approaches for organize/format/cleaning dataset
- Think about how to deal with **clinical texts** and **images**
- Think of the diseases you want to work with in tropical and infectious diseases
- Estimate the number of diseases/cases
- Think of data distribution (train/val/test,...)
- Think and answer yourself: “Is the dataset I create high quality enough?”
- (Optional) Load your dataset to NotebookLM and have fun with it :”)))
- (Optional) Play with Huggingface models through Colab/Kaggle or Ollama

5. How to be hired (Optional)



*Note: this is a “research” project, not a SWE project

**THANK YOU FOR
LISTENING**

10422078@student.vgu.edu.vn